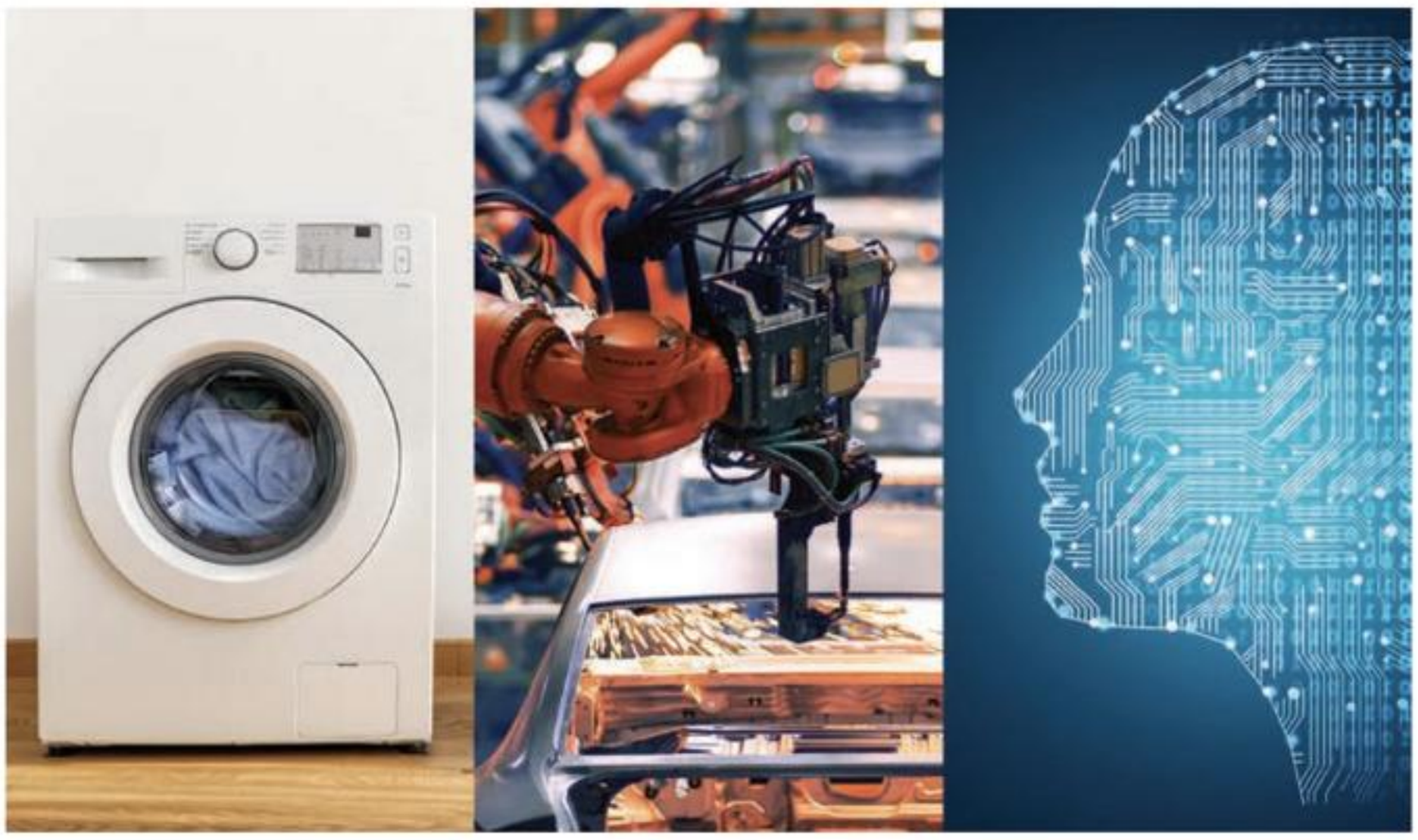
1

問題建構和分析

學習目標

- 定義問題以及有關範疇
- 透過辨識程式所需的輸入、處理及輸出來分析問題，以提升解難能力
- 明白並掌握將問題分拆為子問題的相關概念和技巧
- 懂得區別類似問題之間的共同之處
- 說明和討論有關問題所需的輸入和輸出，以及設計合用的用戶界面



解難與編程

你知道程式為人類解決了多少生活上的問題嗎？

程式能讓電腦接收一系列指示，自動執行各種任務。在日常生活中，簡單如家裏的洗衣機，到複雜如人工智能應用，程式都無處不在，為人類解決無數極為複雜的問題。

人工智能的發展為許多以往難以克服的問題帶來轉機，並不斷改變世界。你有沒有想到一些希望通過編程解決的問題呢？

1.1 界定問題

你有沒有遇到過這樣的經歷？朋友買了新型號的智能手機，但操作時遇到困難，向你請教時只說「我不懂使用這個手機」，又沒有仔細描述具體情況。你無從知道他是「不懂安裝應用程式」，還是「不懂撥打電話」，這樣你應該如何提供協助？由此可見，若問題不夠具體則難以解決。

電腦程式能協助人們解決日常生活中所遇到的問題。但要透過編寫程式（編程）解決問題時，第一步並非直接設計程式，而是先「界定問題及其範圍」（define a problem and its scope）。事實上，問題會遠比想像中複雜，我們需要先透過一系列問答來清楚界定問題。

類比

就像解答考試題目時，要先清楚理解問題所涉及的範圍和具體意義才能有效作答。胡亂回答、長篇大論只會弄巧反拙，最後徒勞無功。同樣，在編程之前必須先清楚界定問題，才能有效設計程式。

在界定問題時，運用不同的思考工具可以幫助我們有效定義問題的範圍及具體內容，例如六何法（5W1H）和腦圖（mind map），可幫助我們掌握問題的全貌。

圖 1.1 六何法（左）和腦圖（右）

除了思考外，我們可能需要深入研究，例如透過市場調查、訪問、閱讀參考資料等方法來收集坊間資訊，以清楚定義問題。

活動 1.1

集思廣益

現在你和同學打算開展網上生意。嘗試運用六何法思考以下的問題，以幫助定義經營網上商店所需的具體服務。

例題 1.1

1. 某咖啡店老闆打算提供線上銷售服務，並要求 IT 同事為客戶建構一個網站。IT 同事首先需要做什麼？參考 DSE 2014 1A Q30

   A. 編寫網頁程式
   B. 估計項目所需的人手和時間
   C. 定義服務範圍
   D. 參考其他相關網站

分析

解決問題的第一步，必定是先清楚界定問題的範圍，例如：

1. 老闆打算在線上提供的服務包括什麼？是銷售咖啡豆，還是預訂預製咖啡服務？
2. 包括送貨服務嗎？還是需要客戶自取？
3. 需要註冊會員功能嗎？

先清楚界定問題的範圍，然後才進行「參考其他相關網站」、「估計項目所需的人手和時間」、「編寫網頁程式」等步驟。

答案

答案是 C。

測試站 1.1

1. 解決專題研習中的問題時，為什麼需要準確界定問題的範圍？參考 DSE 2015 1A Q33

   (1) 若誤解問題，就會使用錯誤的解決方法
   (2) 能夠通過流程圖清楚展現方案 流程圖用於設計演算法，下一課會詳細說明
   (3) 能把大問題細分為子問題

   A. 只有 (1)
   B. 只有 (3)
   C. 只有 (1) 和 (3)
   D. (1)、(2) 和 (3)

1.2 分析問題 2025 新課程

成功界定問題的範圍後，我們便可以開始分析問題（problem analysis），透過不同的角度和策略，找出解決方案的具體細節。例如，要為網上商店添加聊天機器人，便要先研究現在可提供的技術和其應用方法等。

輸入 — 處理 — 輸出周期（Input-Process-Output, IPO cycle）是一套用於分析問題的框架。以下是一個簡單的例子 — 編寫應用程式來計算人體的身體質量指數（Body Mass Index, BMI），以衡量使用者的健康狀況。

提示

「輸入」代表程式所需要運用的數據；

「處理」代表程式所用的方法或步驟；

「輸出」代表程式所傳回的資訊。

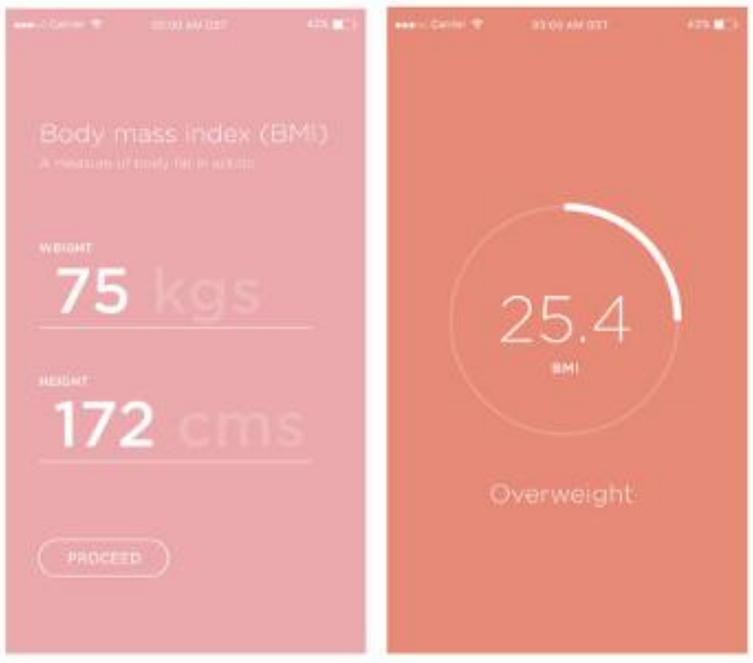


圖 1.2 身體質量指數（BMI）計算器

相關的輸入、處理步驟和輸出如下：

輸入	處理	輸出
體重（kg）、身高（m）	運算 $\left(BMI = \frac{體重}{身高^2}\right)$	身體質量指數（BMI）

這個程式還可以更進一步，把 BMI 數值所代表的意義直接輸出給使用者。

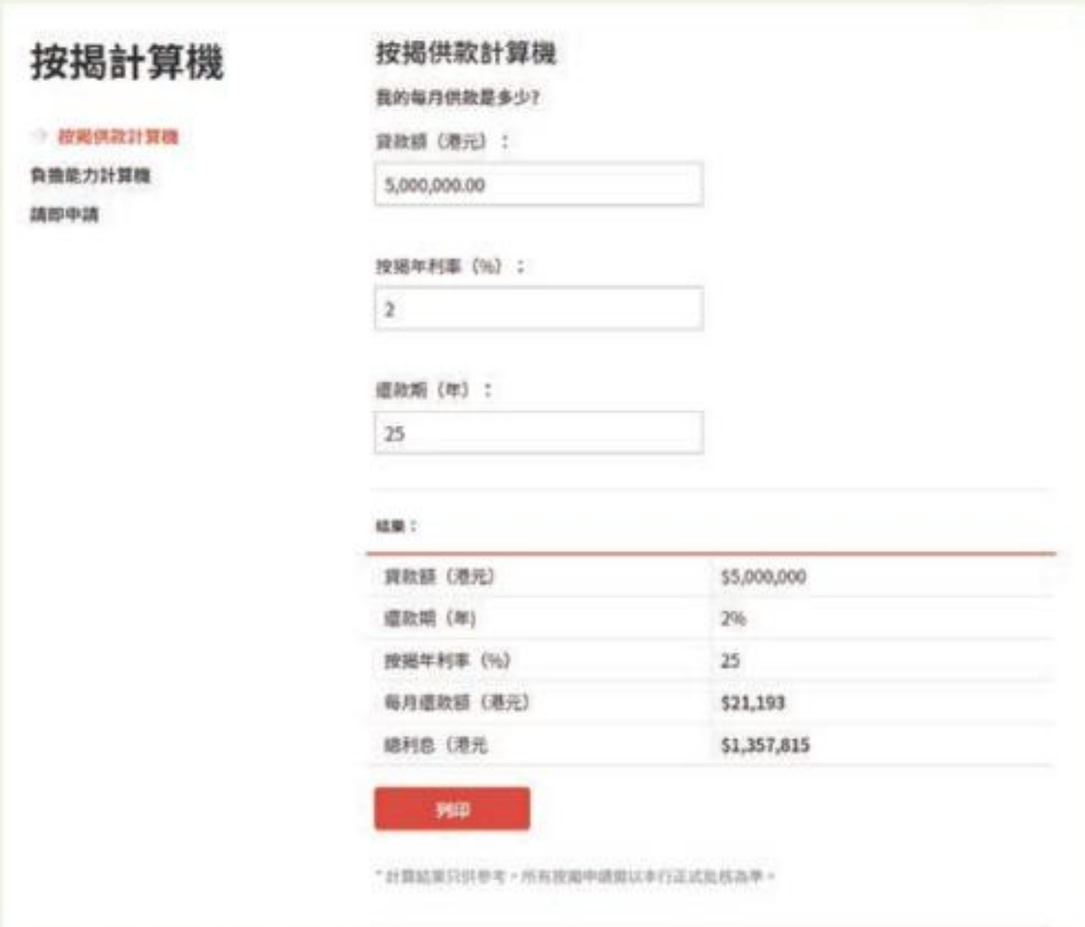
輸入	處理	輸出
身體質量指數（BMI）	把指數進行條件判斷，從而找到使用者所屬的類別	身體質量指數的類別（過輕 / 正常體重 / 過重 / 肥胖）

提示

一些複雜的問題，需要多次運用輸入—處理—輸出周期來進行分析。

活動 1.2

1. 進行樓宇按揭時，很多銀行都會提供按揭計算機，讓準買家可以準確地計算出每月供款及利息。



試填寫以下輸入 — 處理 — 輸出周期表格以分析問題：

輸入	處理	輸出
貸款本金、利率、付款次數	運算（公式）	每月所需供款、利息

2. 你有見過圖中的循線機械車嗎？循線車通常會安裝循線感應器，車身左右兩邊各有一組紅外線發射器與接收器，以偵測地面是否為「黑色」。

   機械車會通過分析兩組感應器偵測所得數據來循線而行。例如當左側感應器偵測到黑色線，但右邊卻偵測不到時，機械車便會得出車身正在往右偏的結論。因此，機械車便會左轉，重返黑線。

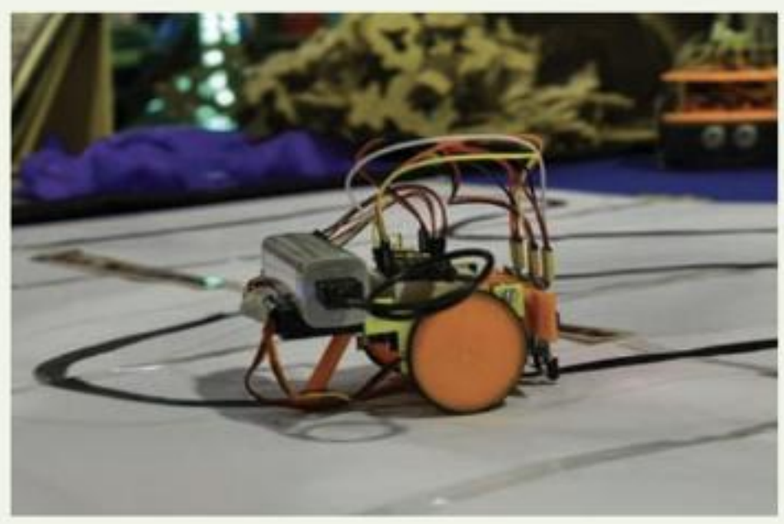
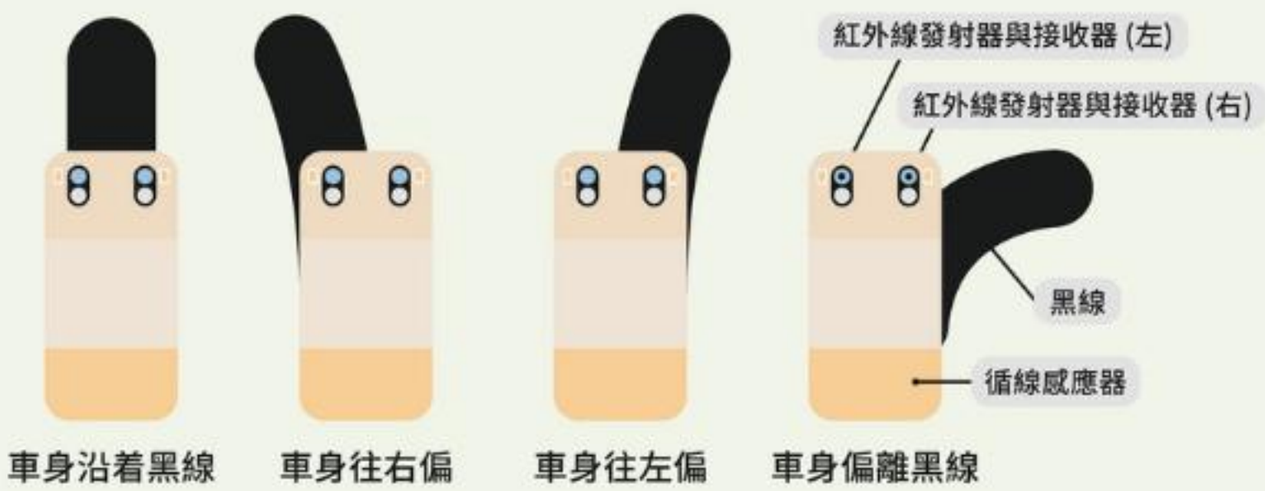


圖 1.3 循線機械車



它的循線功能也能分成輸入 — 處理 — 輸出周期。試填寫以下表格：

輸入	處理	輸出
從循線感應器獲得數據	判斷車身位置	控制摩打讓機械車循線而行

測試站 1.2

1. 小欣想利用程式計算文具店的利潤。以下哪項是與這個程式相關的「輸入」？參考 DSE 2012 1A Q1

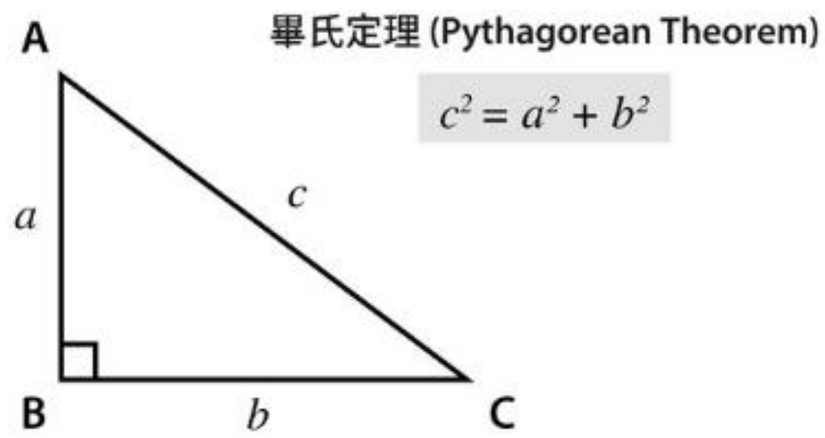
   (1) 文具店的利潤
   (2) 文具的成本
   (3) 文具的銷售

   A. 只有 (1)、(2)
   B. 只有 (1)、(3)
   C. 只有 (2)、(3)
   D. (1)、(2) 和 (3)

電子練習

你有想到其他「輸入」嗎？
文具店的租金、員工的薪金

2. 小明想編寫一個運用畢氏定理計算直角三角形斜邊長度的程式。



電子練習

試寫出與這個程式相關的輸入、處理和輸出。

輸入	處理	輸出
兩個直角邊邊長 (a 和 b)	運算 ($c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$)	斜邊長度 (c)

1.3 拆解問題

拆解問題（decomposition）指把問題拆解成數個細小而容易處理的**子問題（sub-problem）**後，分批而有系統地逐個擊破，讓難以入手的複雜問題變得較容易解決。這個過程是利用**由上而下（top-down）/ 分而治之（divide-and-conquer）**的策略來解決問題。

提示

模組化設計是將一個程式細分為許多子程式（又稱**模組（module）**），這些模組可以獨立並重複使用，有助提高管理程式的效率。

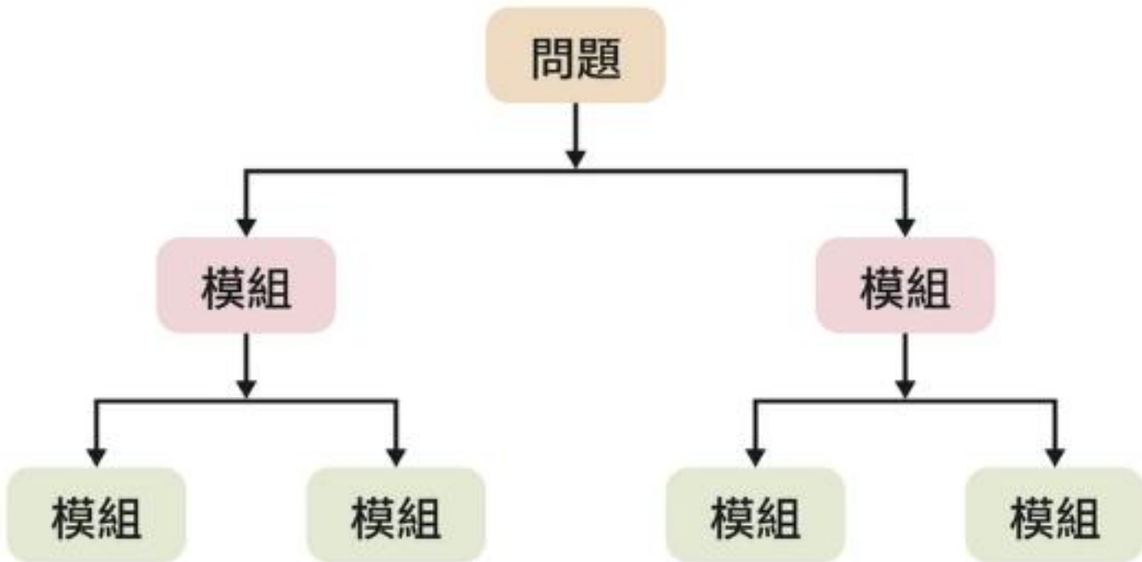


圖 1.4 由上而下拆解問題

試想像如果你要製作一份全日早餐，需要同時處理的食材將多不勝數，十分困難。許多人也會因此而放棄。然而，如果我們將「製作一份全日早餐」這個問題分拆成多個子問題，把所需食材視為一個個子問題，並將其分成不同階段去處理，那我們每次只需集中精神解決一個子問題，令我們更有信心。故此可見，將問題拆分為子問題有助提高工作效率。

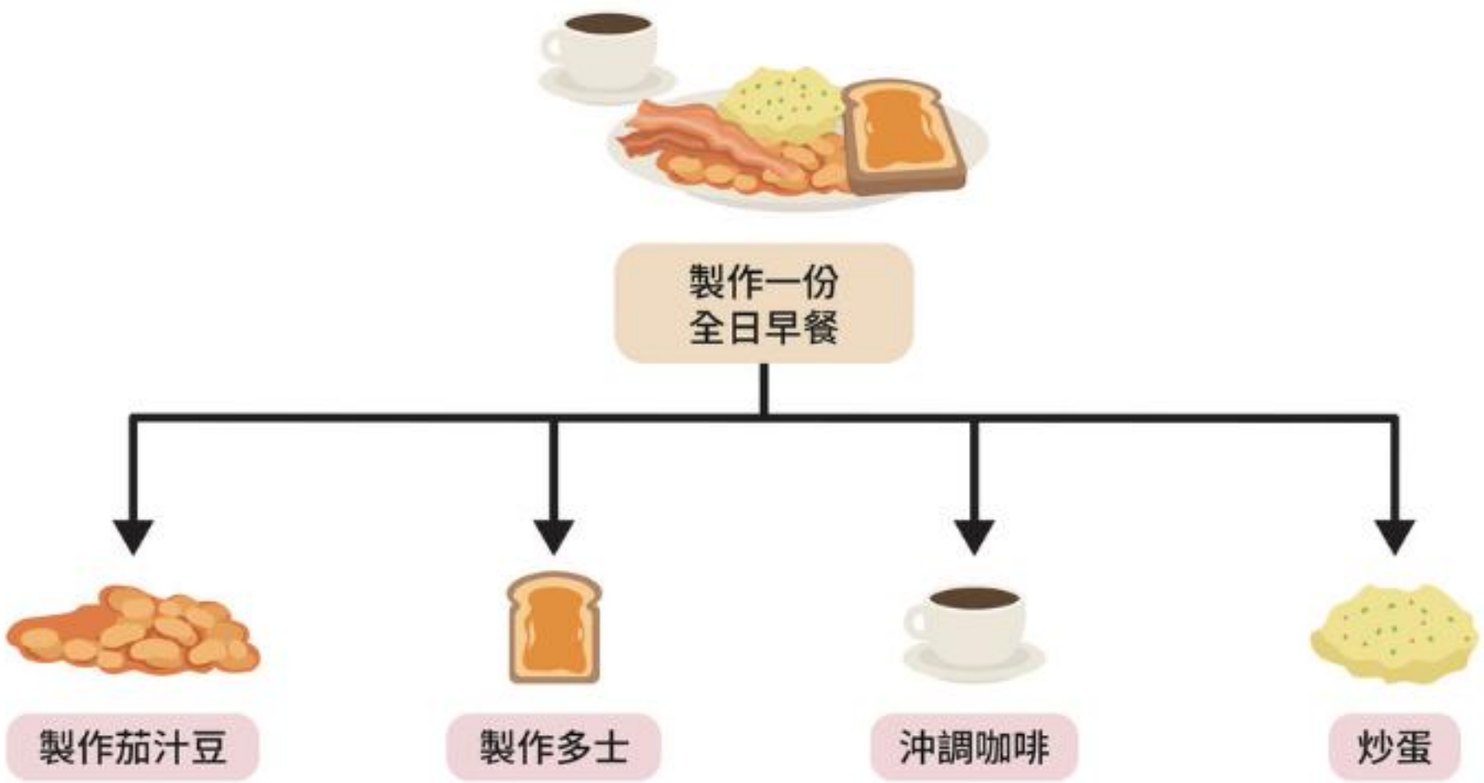


圖 1.5 分而治之

拆解問題 decomposition　子問題 sub-problem　模組 module　由上而下的策略 top-down approach　分而治之 divide-and-conquer

A 精益求精

拆解問題時，可以把已拆開的模組進一步分拆，讓每個模組都變得更易處理，這個過程名為**「精益求精/逐步求精法」（stepwise refinement）**。繼續以製作早餐為例，「製作多士」和「沖調咖啡」的模組可再拆解成數個細小的步驟，下圖將簡單說明這個過程：

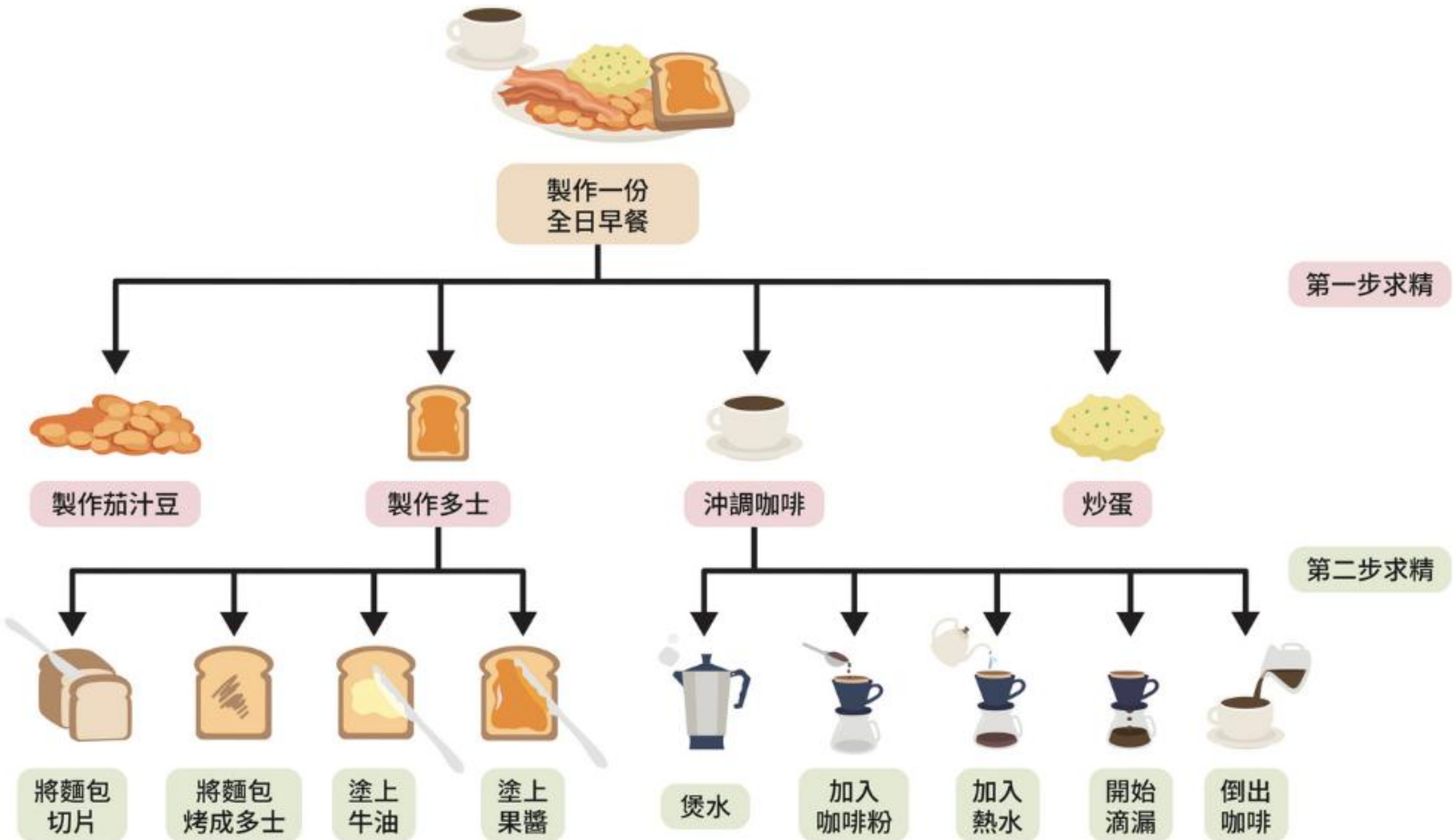


圖 1.6 精益求精

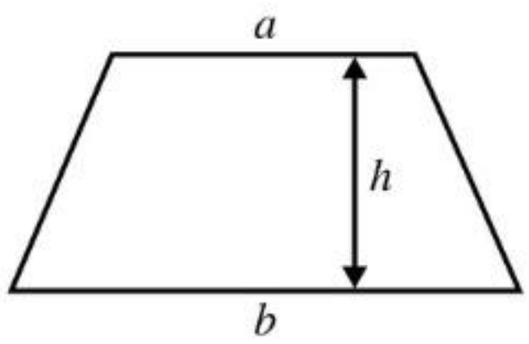
B 輸入、處理和輸出模組

在拆解問題的過程中，你可能會發現一些模組正正代表着「輸入 — 處理 — 輸出」周期中的各個部分。

輸入	處理	輸出
加入咖啡粉　加入熱水	開始滴漏	倒出咖啡

例題 1.2

1. 小君打算設計一個程式計算出梯形的面積。



(a) 試寫出與這個程式相關的輸入、處理和輸出。

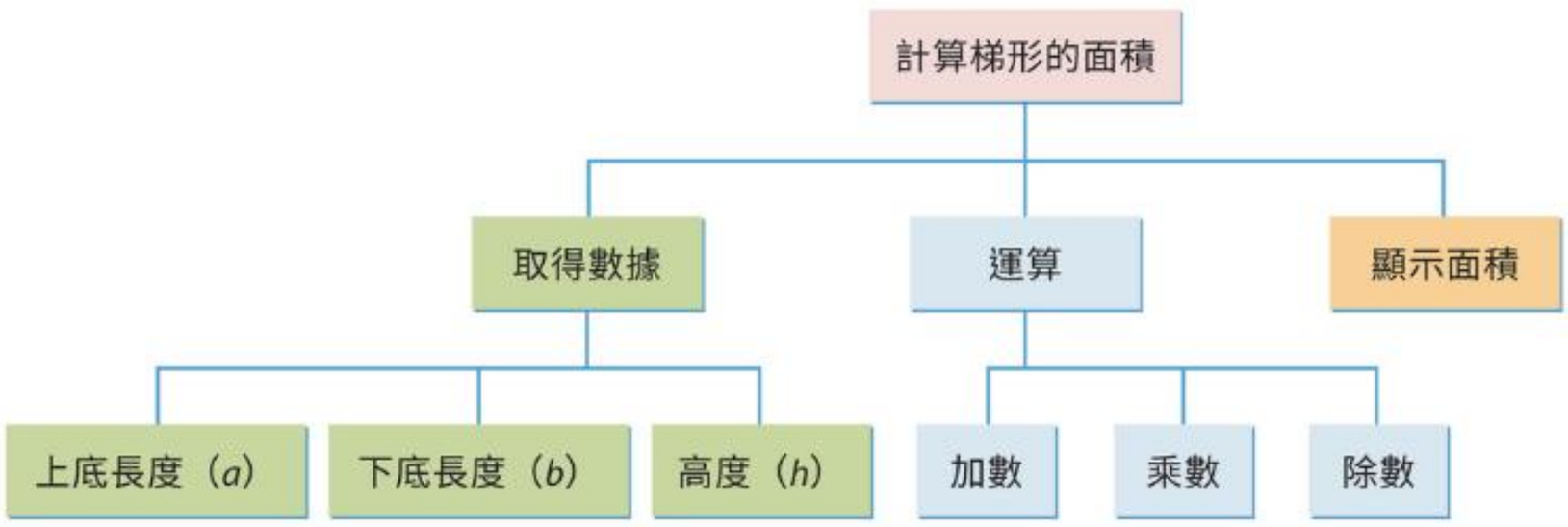
(b) 試運用由上而下的策略來解決問題，並畫出結構圖。

答案

(a) 「輸入— 處理— 輸出」周期：

輸入	處理	輸出
上底長度（a） 下底長度（b） 高度（h）	運算 $A = \dfrac{(a+b)\times h}{2}$	梯形面積（A）

(b) 運用由上而下拆解問題所得結構圖：



1.4 辨別相似問題的共同元素 2025 新課程

活動 1.3

小美去某小學進行面試。老師詢問小美製作即溶咖啡的方法，而她曾經製作過即溶巧克力飲品。如果你是小美，你能說出製作咖啡的流程嗎？你會發現，兩種飲品都使用即溶飲料粉末沖泡，並可以將製作流程歸類如下：

只要選好要使用的「即溶飲料粉末」，沖調過程其實大致相同。記住這個方法，你就能學會調製各種各樣的即溶飲料。當然，不同問題中的細節或需要微調，例如可以在流程中加入「粉末份量」、「攪拌時間」等變量。當解決方法能容納更多變量，方便根據實際情況進行微調，便成為更多問題的「共通方案」。

有些問題偶爾會擁有共同元素，若將相似的問題歸類並以類近的方式處理，就可以避免浪費時間重複解難。**模式識別（pattern recognition）**是用以發掘不同問題中相似的規律，以運用相近的方法解決問題。

活動 1.4

1. 現在上體育課，老師要求所有學生量度身高後，按照身高由矮至高順序排列。其中一位同學建議的方法如下：

   (1) 列出所有學生的身高後，從中找出最矮的，抽出來排在第一。

   (2) 再從剩下的學生之中找出最矮的學生，抽出來排在第二。

   (3) 如此類推，便可將全班學生由矮至高排序。

2. 之後老師要求所有學生量度體重，並按照體重由輕至重順序排列。試參考以上的方案，寫出解決這個問題的方法。

   (1) 列出所有學生的 體重 後，從中找出 最輕的 ，抽出來排在第一。

   (2) 從剩下的學生之中找出 最輕的 ，抽出來排在第二。

   (3) 如此類推，便可將全班學生由 輕至重 排序。

3. 若老師要求學生按照體重由重至輕順序排列，試寫出解決這個問題的方法。

(1) 列出所有學生的體重，從中找出最重的，抽出來排在第一。

(2) 從剩下的學生之中找出最重的，抽出來排在第二。

(3) 如此類推，便可將全班學生由重至輕排序。

仔細觀察以上的方法，就能夠辨別出這三個問題其實擁有很多共同元素。包括列出每個學生的數據、比較和排序。除了改動了一個變量之外，整個模式結構都是一樣的。因此，要解決新的問題，只須從現有方法稍作微調便可。

試想想生活中有哪些涉及排序的例子？

實驗站 1.1

你有試過令編程機械車走出不同正多邊形的路徑，或者以 Scratch 等編程工具繪畫正多邊形嗎？以下是在 Scratch 上繪畫正三角形和正四邊形的例子：

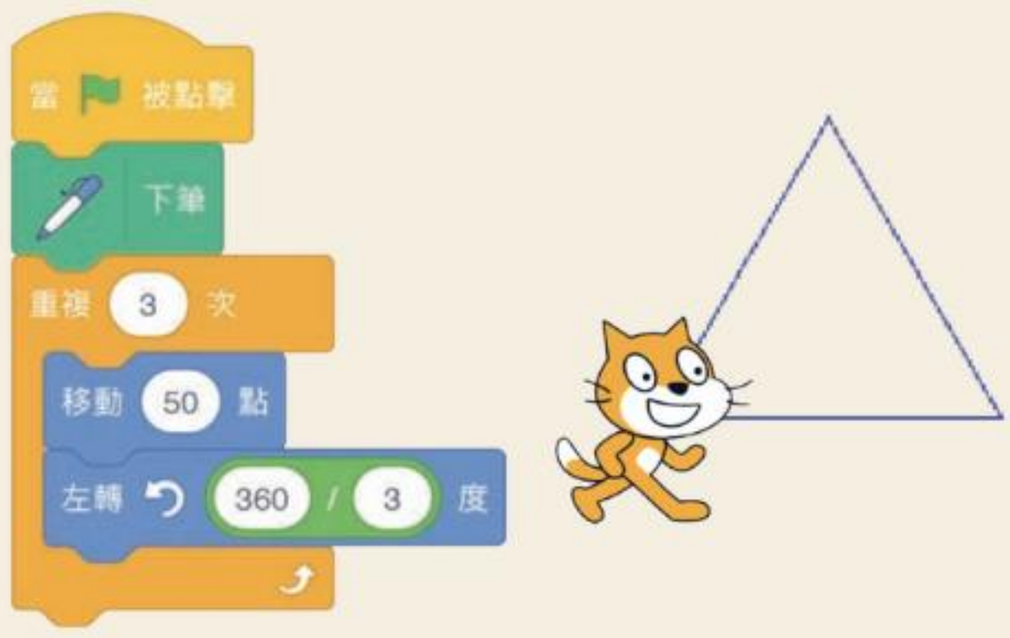


圖 1.7 在 Scratch上繪畫正三角形

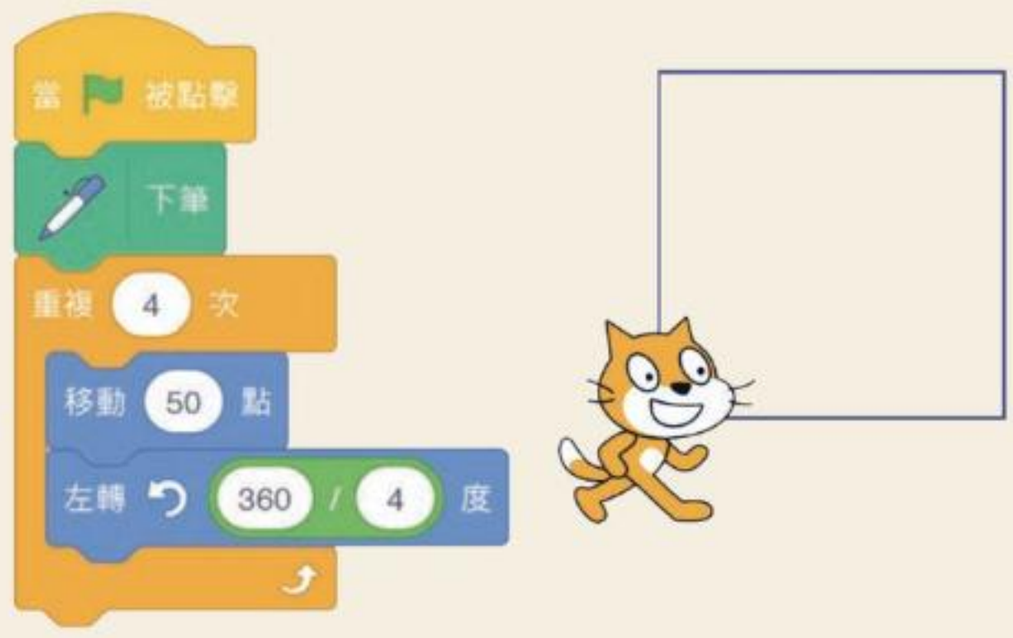
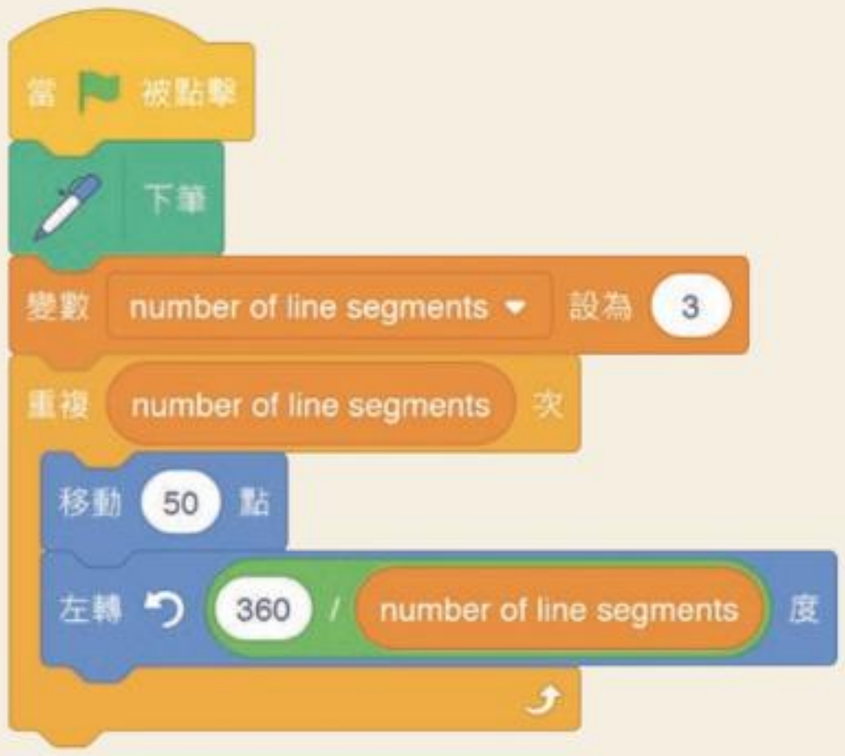


圖 1.8 在 Scratch上繪畫正四邊形

你能找出以上兩個程式的規律嗎？

仔細觀察，你便會發現不同正多邊形的繪畫程式是有規律的，並可以歸納成以下程式：



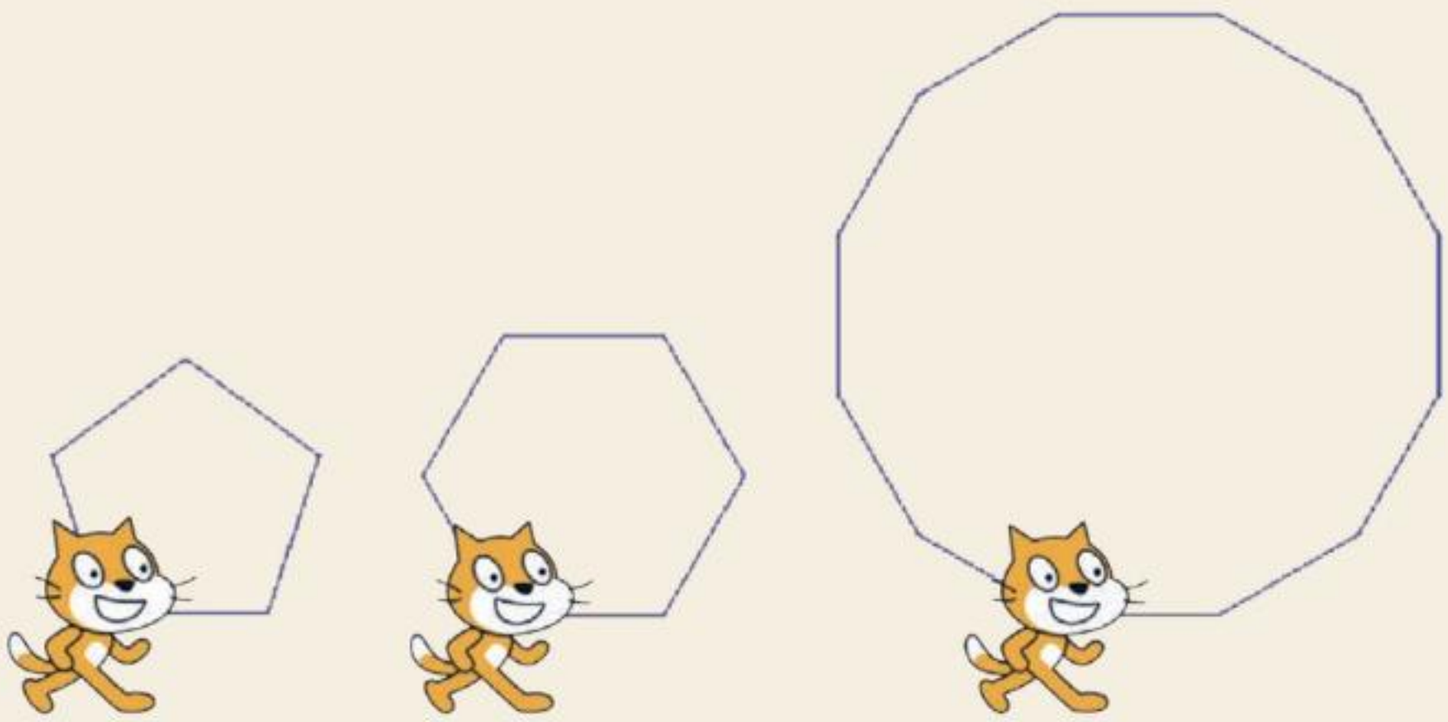
網上資源

Scratch 程式示例

計算正多邊形的外角公式是：

$$\text{正多邊形的外角} = \frac{360}{\text{邊的數量}}$$

要繪畫出不同多邊形，每次只需要在同一個程式內更改一個變數數值。試分別畫出正五邊形、正六邊形和正十二邊形。



以上程式將繪畫各種正多邊形的程式歸納在一起，而這正是模式識別的例子之一。使用模式識別，只需要對現有方法進行微調，便可輕鬆解決類似問題，大幅減少找尋新方法的時間。這個處理問題的策略把相似的問題歸納成一個大問題，因此也可稱為**由下而上（bottom-up）**的策略。

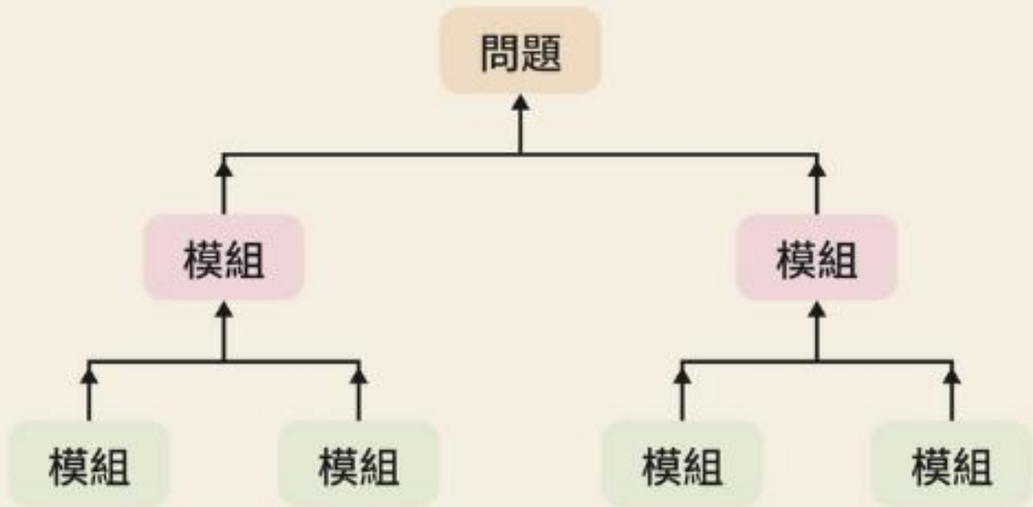


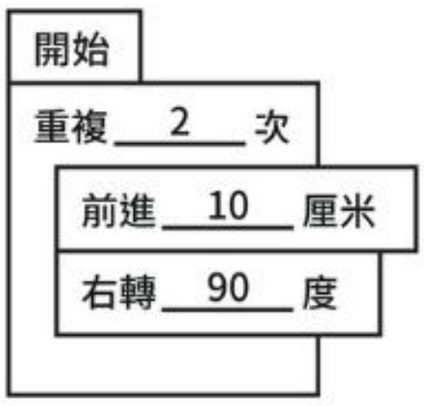
圖 1.9 由下而上歸納問題

測試站 1.3

1. 小明把他的收藏品按估算價值記錄在電腦中。他想編寫一個程式，把它們的估算價值按大至小排序，而他發現自己曾用編程解決過以下的問題。透過參考以下哪個問題的解決方法最可能幫助他？

   A. 更新收藏品的估算價值
   B. 計算收藏品的估算價值總額
   C. 找出他測驗的平均分數
   D. 把他不同測驗的分數記錄，並按高至低順序排列

2. 以下程式可以令機械車行走直角路線。應如何修改程式，令機械車行走正方形的路線？



如何修改程式令機械車行走三角形的路線？

將重複次數改為 3 次、右轉角度改為 120 度

將重複次數改為 4 次

擴闊視野

計算思維（Computational Thinking）

華裔學者周以真（Jeannette M. Wing）於 2006 年在 Carnegie Mellon University 擔任計算機科學系主任時，重新定義了「計算思維」一詞。她提出：計算思維是運用計算機科學的基礎概念來解決問題、設計系統，以及理解人類行為等一系列思維活動。計算思維並非只是計算機科學家應該具備的能力，而是應該和閱讀、寫作、算術等基礎技能佔有同等重要地位。

圖 1.10 周以真

要實踐計算思維，需留意以下四個重點：

1. 拆解問題（decomposition）
2. 模式識別（pattern recognition）
3. 抽象化（abstraction）
4. 算法設計（algorithm design）

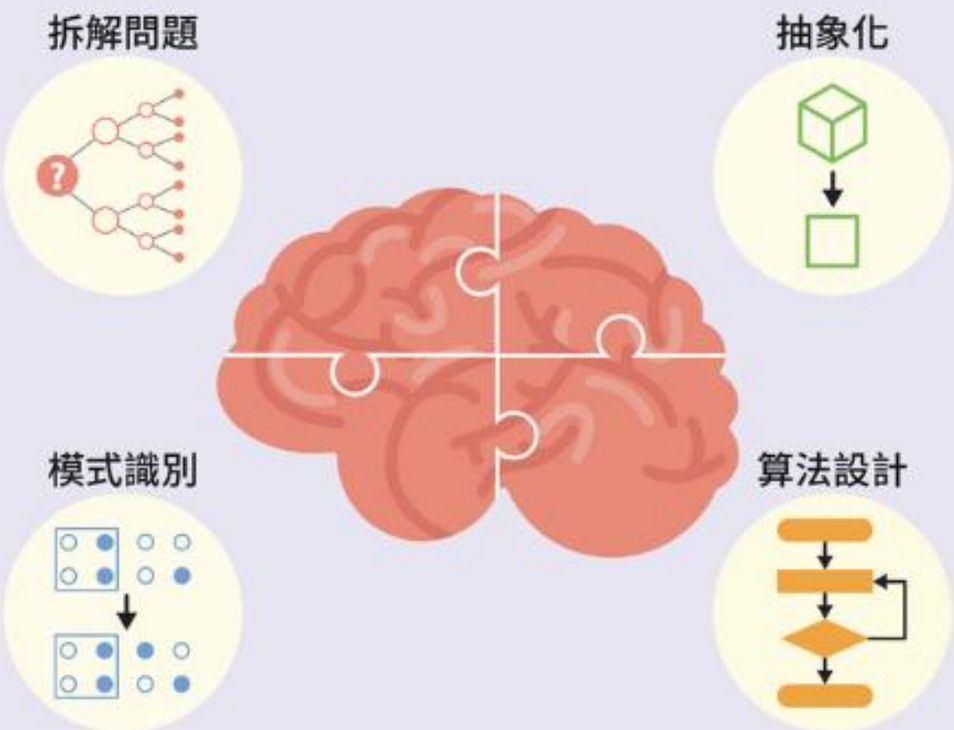


圖 1.11 計算思維的四個重點

編程時，我們亦會常常運用以上技巧。現今，很多國家都意識到計算思維的重要性，紛紛在課程中加入編程內容，甚至讓學生從小學階段便開始學習編程；亦有不少學者研究把計算思維和解難訓練加進不同學科的教學之中，以訓練學生的計算思維能力。

網上資源

計算思維的解說

抽象化（Abstraction）

抽象化是過濾不必要的資訊、化繁為簡的過程，讓看似複雜的問題變得容易處理。

假設旅客想通過以下「按真實地形繪製的港鐵路綫圖」找到從旺角到銅鑼灣的路線。但由於地圖結構複雜，他們可能會覺得很困難。

圖 1.12 按真實地形繪製的港鐵路綫圖（2021）

以下列的「港鐵路綫圖」為例，其設計目的是協助人們計劃旅程，像是從某站到某站需要通過的綫路和車站、需要在哪個車站下車等。雖然不能如實反映地理位置和實貌，但隱去這些資訊不僅無損它達到目的，甚至能讓使用者更清晰地看到需要的資訊。

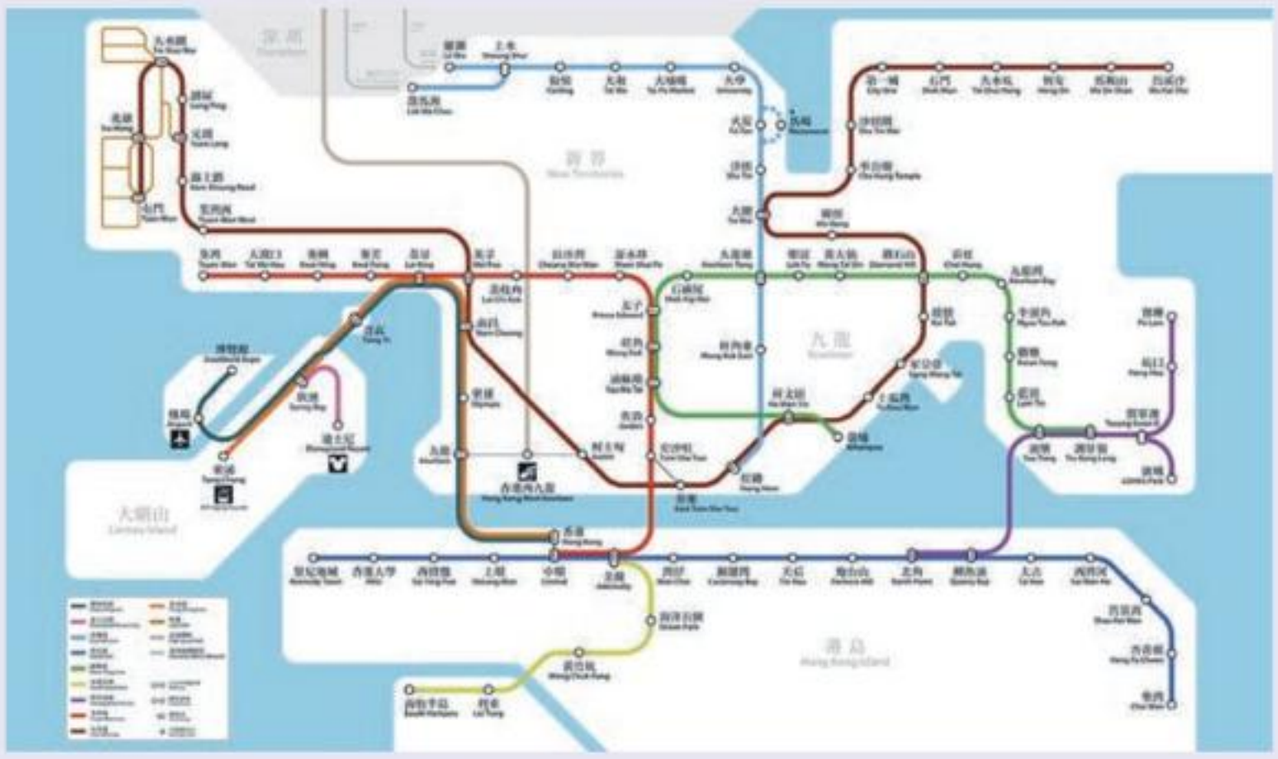


圖 1.13 港鐵路綫圖（2021）

1.5 設計用戶界面和元件

從程式的輸入 — 處理 — 輸出周期中，我們可以知道程式會讀取哪些輸入，會怎樣處理輸入的數據，和會出現什麼輸出。以下是計算身體質量指數（BMI）的輸入 — 處理 — 輸出周期：

輸入	處理	輸出
體重（kg）、身高（m）	運算（$BMI = \frac{體重}{身高^2}$）	身體質量指數（BMI）

清楚界定程式的設計目的，及分析其輸入及輸出的要求後，便可運用線框稿去起草程式的用戶界面和當中應包含的元件。

前往
用戶界面設計在必修部分 C 第 4.4 節中討論。

- 所需的輸入元件包括文字輸入盒讓用戶輸入體重及身高，亦需要按鈕以遞交數據進行運算。
- 所需的輸出元件包括文字標籤，以顯示身體質量指數（BMI）。

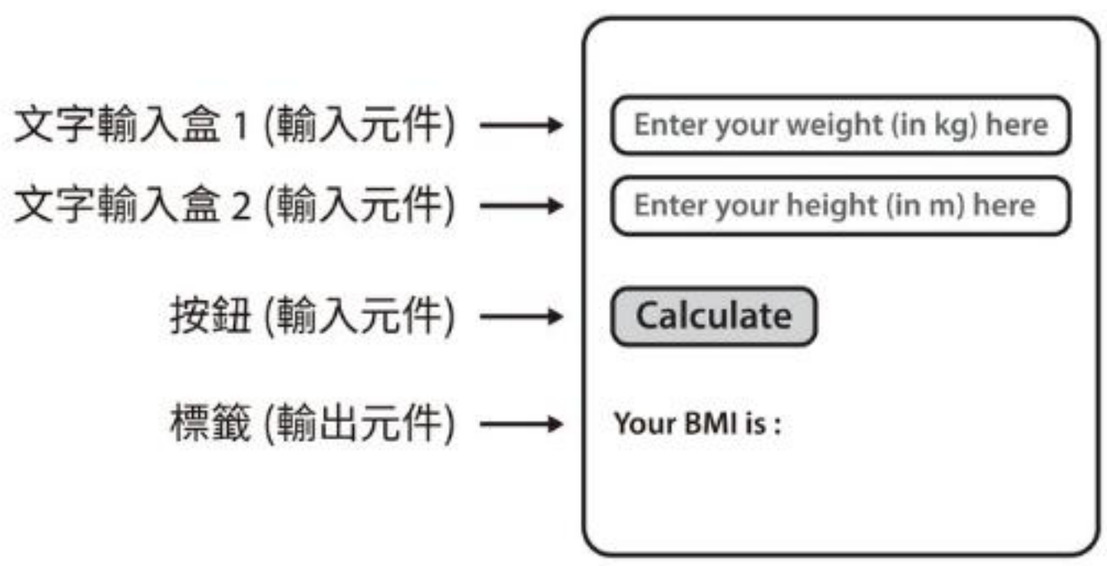


圖 1.14 程式的線框稿

實驗站 1.2

使用 *App Inventor* 設計用戶界面

App Inventor 是一個設計 Android 程式的網上平台。我們利用 App Inventor 創建手機應用程式，程式的目的是計算身體質量指數（BMI）。

網上資源

MIT App Inventor

網上資源

影片示範

1 前往 App Inventor 網站，並以 Google 帳戶登入。

2 按「專案」，點擊「新增專案」。

3 在專案名稱輸入「BMICalculator」，再按「確定」。注意檔案名稱不能包含空格和中文。

App Inventor 共有兩個用戶頁面：「畫面編排」和「程式設計」。你可於「畫面編排」頁面設計用戶界面，於「程式設計」頁面組合程式方塊。

圖 1.15 畫面編排頁面

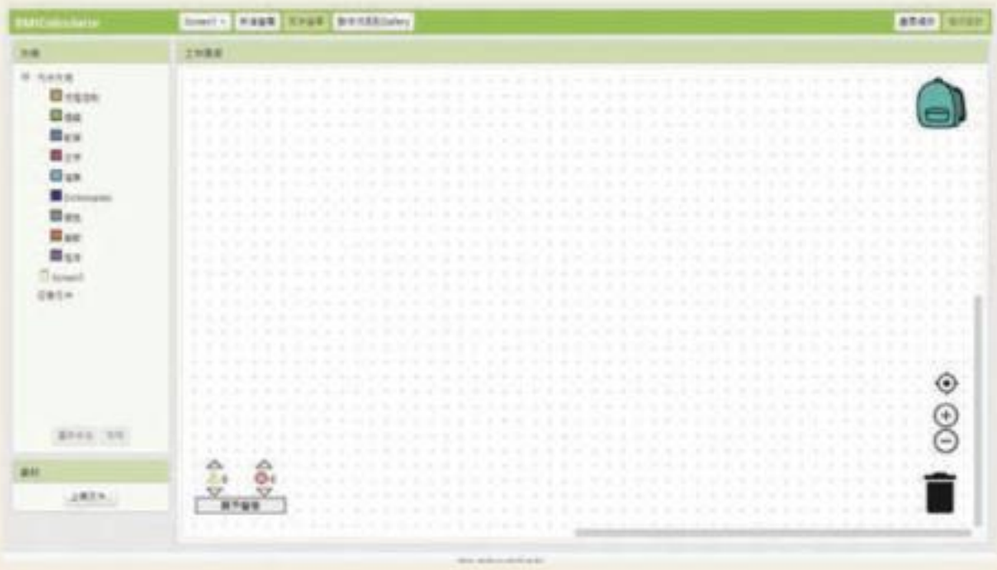


圖 1.16 程式設計頁面

4 在正式建立程式前，要先按線框稿製作程式用戶界面。從「元件面板」拖曳兩個文字輸入盒、一個按鈕及一個標籤至「工作面板」。

5 於「元件清單」選擇「文字輸入盒1」，然後於「元件屬性」更改「提示」欄至「Enter your weight (in kg) here」（在此處輸入您的體重（以公斤為單位））。

於「元件屬性」勾選「僅限數字」，便可設定文字輸入盒只限輸入數字。

為什麼我們要限制文字輸入盒只可輸入數字？減低輸入錯誤

6 試將「文字輸入盒2」的「提示」更改為「Enter your height (in m) here」（在此處輸入您的身高（以米為單位））。

為什麼我們要更改 2 個文字輸入盒的提示屬性？用戶需要知道在文字輸入盒內應輸入什麼資料及單位

7 從「元件列表」選擇「按鈕1」。然後於「元件屬性」更改「文字」欄至「Calculate」（計算）。

8 從「元件列表」選擇「標籤1」。然後於「元件屬性」更改「文字」欄至「Your BMI is:」。

9 你已完成設計用戶界面！現在可以使用 Android 裝置或模擬器來查看你的程式界面了！

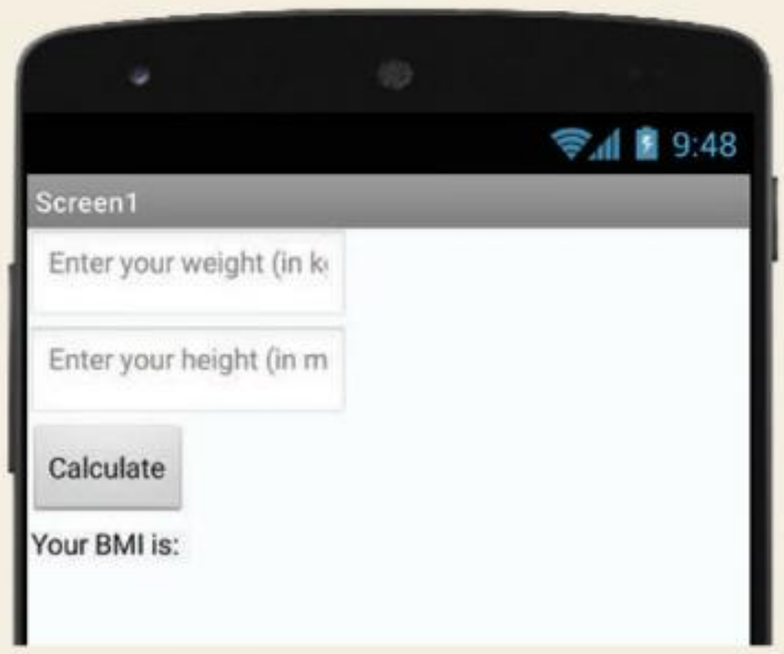


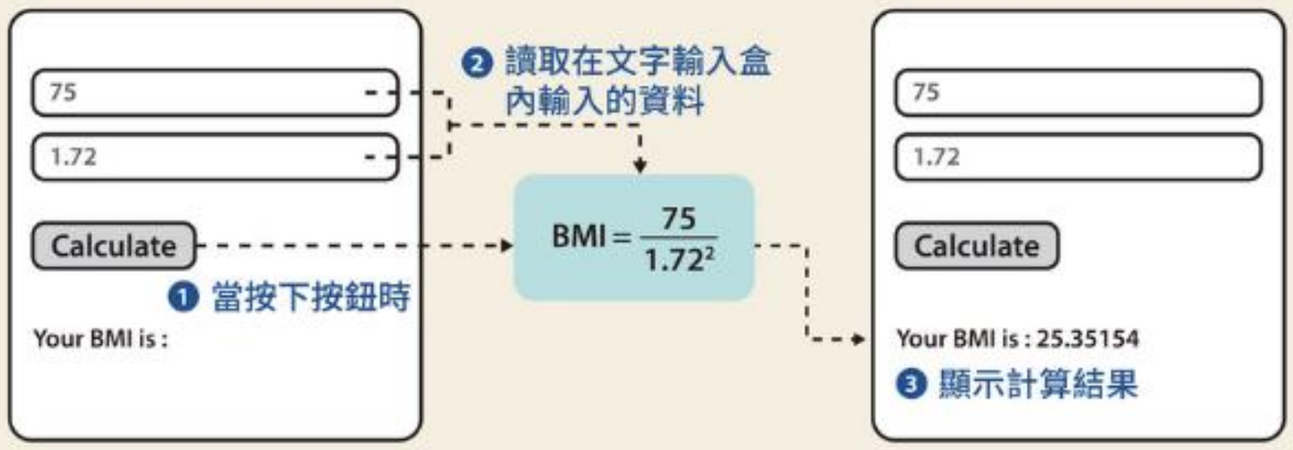
圖 1.17 程式界面

實驗站 1.3

使用 *App Inventor* 設計事件驅動程式

1 編排用戶界面後，按右上方的「程式設計」按鈕，將其轉換至「程式設計」頁面。你可組合程式方塊，去指示應用程式處理輸入的資料。試先想想應用程式處理資料的過程。

程式在用家按下按鈕後，會讀取文字輸入盒內輸入的資料（即體重和身高），並利用資料進行運算。最後程式會將「標籤1」內的文字變成「Your BMI is: 」和計算結果，邏輯流程圖如下：



算法設計在必修部分 D 第 2.1 節中討論。

網上資源

影片示範

2 編寫以下程式：

3 你已完成編寫程式！現在可以使用 Android 裝置或模擬器去測試你的程式了！

圖 1.18 測試程式

1.6 解難程序 新課程文件移除了這部分，但給學生預覽整個流程，有助學生理解後面的課文。

本課介紹了解決問題首兩個步驟：「界定問題」和「分析問題」。但在完成解決方案前，還需要進行多一些步驟。以本課的第一個活動「創立網上商店」為例，運用編程解決問題的過程大致可分為以下六個步驟：

	界定問題	了解網上商店需要提供什麼服務。
第 1 課	分析問題	分析網上商店所需的運作流程，例如：系統將如何與用家互動、有什麼輸入和輸出、以及過程中系統的處理方法。
第 2 至 3 課	設計算法	將網上商店系統的運作流程用流程圖或其他方法具體列明每個步驟。
第 4 至 5 課	開發程式	根據算法設計編寫程式，開發系統。
第 6 課	測試及除錯	檢測系統運作有沒有錯誤並改良程式，以達到預計目標。
	編製文件	運用日常語言描述程式每個部分的運作和應用方法，以便日後更新系統時一看就懂。

圖 1.19 開發網上商店的解難程序（problem-solving procedures）

前往
算法設計、程式開發及測試及除錯在必修部分 D 第 2 至 6 課中講解。

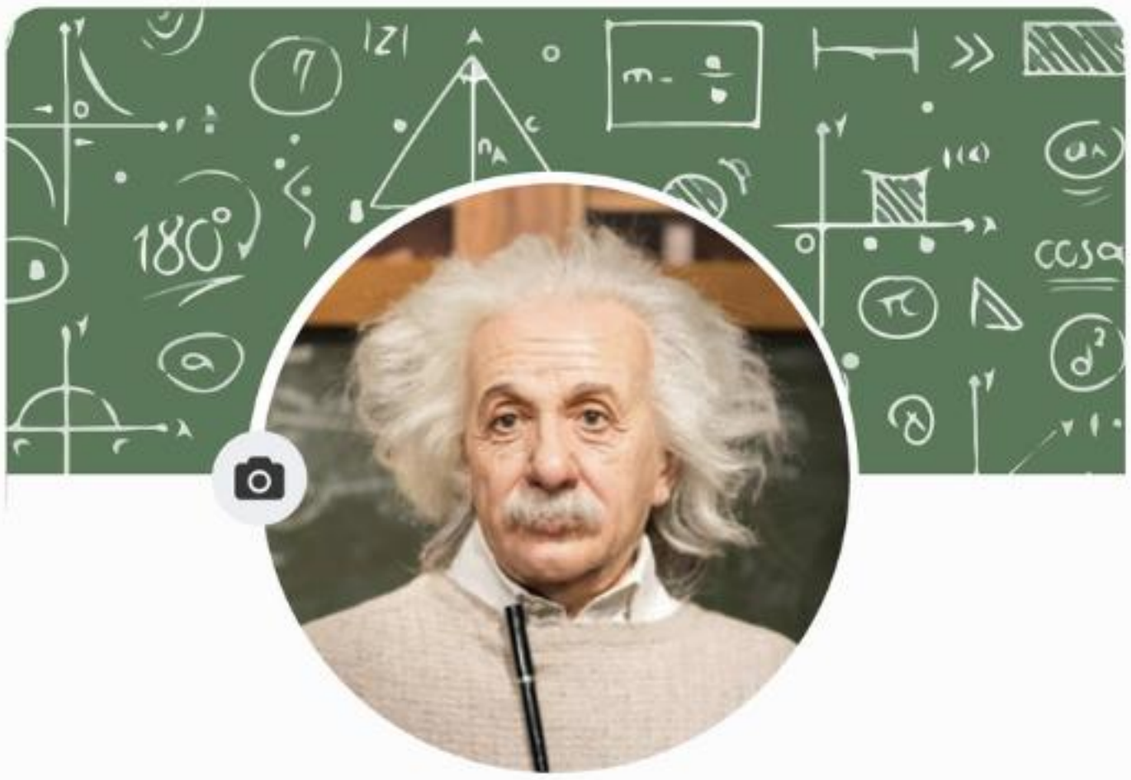
測試站 1.4

1. 以下哪一個是解難程序的正確次序？參考 DSE 2017 1A Q30, DSE 2012 Practice Paper 1A Q31

(1) 進行測試及除錯
(2) 定義問題
(3) 編寫程式
(4) 算法設計

A. (2) → (4) → (1) → (3)
B. (2) → (4) → (3) → (1)
C. (4) → (2) → (1) → (3)
D. (4) → (2) → (3) → (1)

albert.einstein



艾爾伯特．愛因斯坦

追蹤中 ···

“問題本身的界定，要比其解決方法更為重要。”

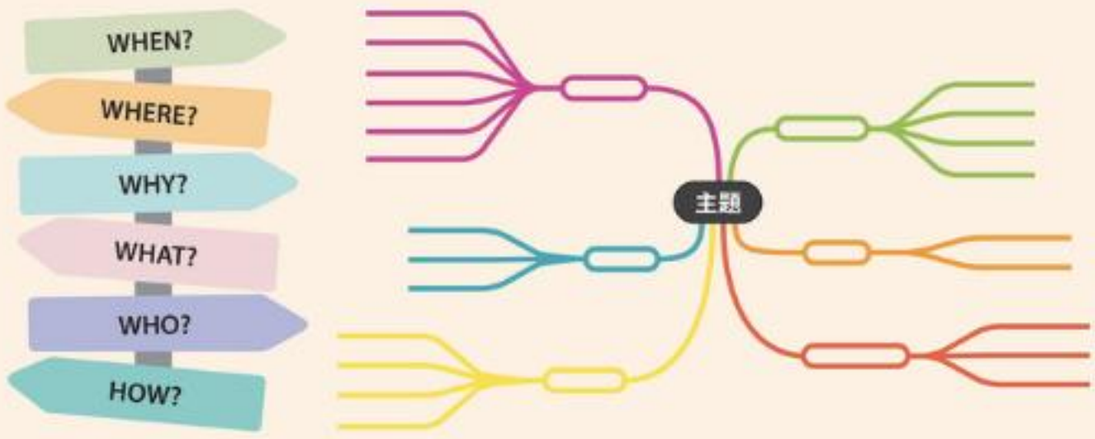
電腦程式能協助人們解決日常生活中所遇到的問題。但要透過編寫程式（編程）解決問題時，第一步並非直接設計程式，而是先「界定問題及其範圍」（define a problem and its scope）。

課文總結

焦點

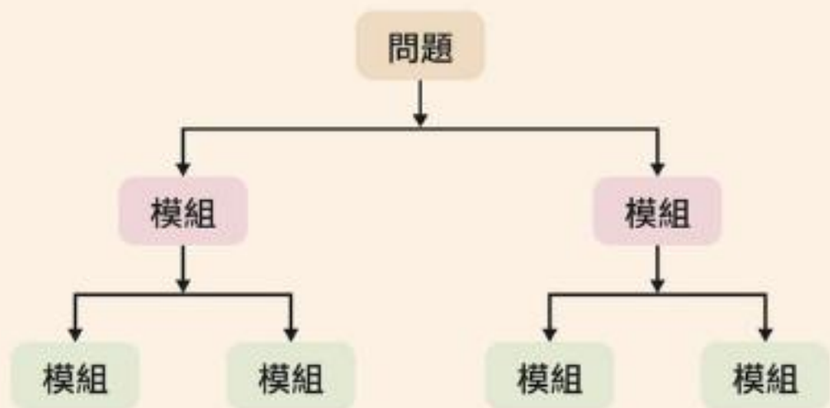
界定問題

解難的第一步必定是界定問題及其範圍，期間可以運用不同的工具，例如六何法和腦圖：



拆解問題

拆解問題指把問題拆解成數個細小而容易處理的子問題。



輸入 — 處理 — 輸出周期

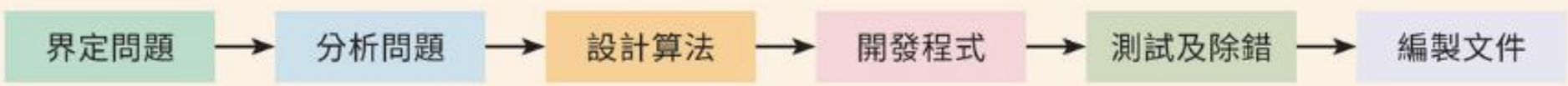
「輸入」代表程式所需要運用的數據；

「處理」代表程式所用的方法或步驟；

「輸出」代表程式所傳回的資訊

解難程序

運用編程解決問題的過程大致可分為以下六個步驟：



關鍵詞

子問題	sub-problem	精益求精 / 逐步求精法	stepwise refinement
分而治之	divide-and-conquer	模式識別	pattern recognition
由上而下的策略	top-down approach	模組	module
由下而上的策略	bottom-up approach	輸入 — 處理 — 輸出周期	Input-Process-Output (IPO) cycle
拆解問題	decomposition		

課題練習

選擇題

1. 志強打算開發一個學習日語的應用程式。在編寫程式之前，他應該先做什麼？

   (1) 設計應用程式的算法
   (2) 決定該應用程式可以提供給用戶的服務
   (3) 推廣該應用程式

   A. 只有 (1)
   B. 只有 (2)
   C. 只有 (1) 和 (2)
   D. (1)、(2) 和 (3)

2. 製作學生的成績單時，以下哪項是不需要的？

   A. 學生所學的科目
   B. 學生最喜歡的科目
   C. 學生的姓名
   D. 計算科目成績的公式

3. 以下哪一組輸入—處理—輸出周期是最可行的？

	輸入	處理	輸出
A.	體重和身高	計算	BMI
B.	產品的價格	排序	商店位置
C.	咖啡	沖泡	咖啡豆
D.	最高身高	搜索	最輕體重

4. 研究以下輸入—處理—輸出周期，並回答問題。

輸入	處理	輸出
詞彙		詞彙的定義

   以下哪個過程符合上述周期？

   A. 尋找合適的字典
   B. 檢查拼字或印刷錯誤
   C. 將輸入的詞彙與相應的定義相匹配
   D. 搜索類似的詞彙

5. 以下哪項不是拆解問題的好處？

   A. 能使複雜的問題變得容易處理。
   B. 能使錯誤不會出現。
   C. 能加快測試過程。
   D. 能提高解決問題的效率。

6. 小傑想估計自己上班路程的需時。以下哪項是拆解問題的例子？

   A. 親身前往辦公室一次，並記住所需時間。
   B. 將路線分為步行和駕車，分別估計所需時間。
   C. 嘗試不同的公共交通工具。
   D. 尋找其他方式前往辦公室。

7. 如要找到班中身高最高的學生，需要採取以下哪個 / 些步驟？

   (1) 測量學生的身高
   (2) 列出所有學生的名字
   (3) 比較學生的身高

   A. 只有 (1)
   B. 只有 (2)
   C. 只有 (1) 和 (3)
   D. (1)、(2) 和 (3)

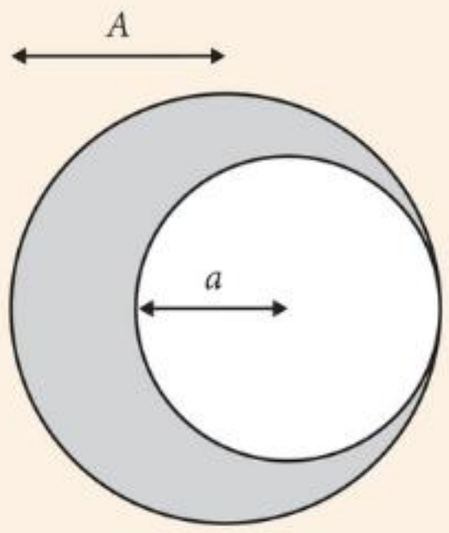
8. 在解難程序中，當完成算法設計之後，還需要進行哪項 / 些行動？

   (1) 測試和除錯
   (2) 開發程式
   (3) 定義問題

   A. 只有 (1)
   B. 只有 (3)
   C. 只有 (1) 和 (2)
   D. (1)、(2) 和 (3)

長題目 長題目答案請見 http://dseict.etextbook.hk/hd0901。

1. 湯姆想設計一個程式以計算下圖的陰影面積。試寫出該程序的輸入、處理和輸出。（3 分）



輸入	處理	輸出

2. 珍妮買了一個有內置加速度感應器的健身手環（計步器），這手環的應用程式附有一個卡路里計算器。假設步行 1000 步能消耗 100 卡路里，試寫出該程式的輸入、處理和輸出。（3 分）

輸入	處理	輸出